

Guida operativa per deployment, sicurezza, storage, processing audio, client operazioni.

MULTITRACK DIGITAL AUDIO WORKSTATION



Digital Audio Workstation con



Windows



macOS



Linux

Guida operativa per installazione, sicurezza, storage, backup, client desktop/mobile, pipeline audio, formato MTA, osservabilità e release.

Indice

1. Architettura
2. Deployment
3. Configurazione
4. Storage e backup
5. Sicurezza e utenti
6. Pipeline audio
7. Client desktop e mobili
8. Formato MTA
9. Operazioni e osservabilità
10. Upgrade e rollback
11. CI/CD e release
12. Troubleshooting amministrativo

1. Architettura

MTA Audio Editor usa un backend FastAPI e un frontend web condiviso da browser, client desktop e app mobili. Rendering, waveform, Demucs e generazione MTA sono operazioni backend.

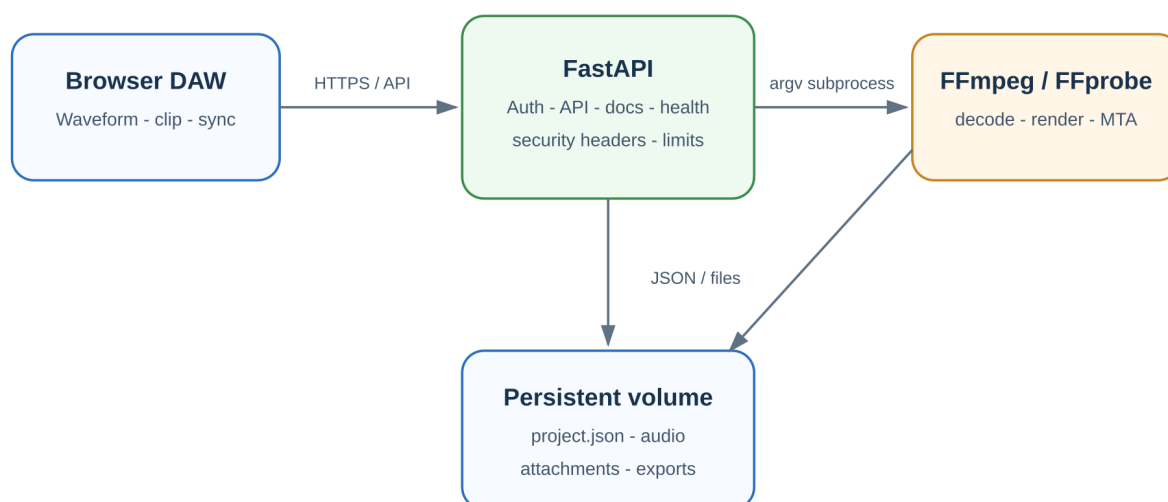


Figura 1 - Client, API, processing e storage.

Componente	Piattaforme
Server	Linux, Docker, Kubernetes
Desktop	Windows, macOS Intel, macOS Apple Silicon
Mobile	Android, iOS/iPadOS
Browser	Browser moderni con Web Audio API

2. Deployment

Per Docker Compose usare un volume persistente per /data/projects. In Kubernetes usare il PVC previsto dal manifest e un Ingress opzionale. Il limite upload applicativo e quello dell'Ingress devono essere coerenti.

```
docker compose up -d
# Kubernetes
kubectl apply -k k8s/overlays/nginx
```

TLS: in produzione terminare HTTPS su un reverse proxy/Ingress affidabile. Configurare una URL pubblica coerente per link email e OAuth quando utilizzati.

3. Configurazione

Le impostazioni principali sono fornite tramite variabili d'ambiente e Secret. Tra i gruppi da gestire: bootstrap amministratore, upload massimo, SMTP, OAuth, sicurezza sessione e storage.

Area	Esempi	Nota
Bootstrap	MTA_ADMIN_USERNAME, MTA_ADMIN_PASSWORD, MTA_ADMIN_EMAIL	Necessari per il primo amministratore
Upload	MTA_MAX_UPLOAD_MB	Allineare Ingress e applicazione
Pubblicazione	MTA_PUBLIC_URL	Consigliato dietro proxy per callback/link
SMTP	host, porta, TLS, credenziali	Secret, non ConfigMap pubblica

4. Storage e backup

Il root persistente contiene database utenti/configurazione e directory progetto. Ogni progetto mantiene modello, audio, attachment, originali, cache e analisi. I backup devono includere l'intero root persistente quando si vuole un ripristino completo.

Strategia: snapshot coerente del volume, retention su più generazioni e test periodico di restore. Per Kubernetes verificare che StorageClass e CSI supportino correttamente UID/GID e fsGroup usati dal pod.

5. Sicurezza e utenti

Le installazioni server supportano account locali, verifica email, approvazione amministrativa, TOTP e provider OAuth opzionali. Le funzioni social sono disabilitate per default. Le richieste OAuth sono vincolate a HTTPS e host provider consentiti.

La modalità desktop native single-user evita database account e schermate login, ma mantiene i controlli di accesso interni necessari alle API locali. Le credenziali e i token non devono essere incorporati nelle immagini container.

6. Pipeline audio



Editing non distruttivo: le sorgenti restano intatte fino al rendering finale.

Figura 2 - Editing non distruttivo e rendering.

Le operazioni FFmpeg e Demucs possono essere CPU/GPU intensive. Le preview traccia vengono cacheate con una firma che include sorgente, stato traccia e parametri rilevanti. I job lunghi espongono avanzamento e risultato tramite API.

6.1 Preview dinamica e Render

La preview dinamica bufferizza le tracce sul client e mantiene un clock di sincronizzazione. Render genera un master server-side. Con i meter RealTime, un ramo monitor delle tracce alimenta gli analyser senza diventare udibile.

7. Client desktop e mobili

I desktop includono backend locale e selettori filesystem nativi. Le app mobili sono client del backend remoto.

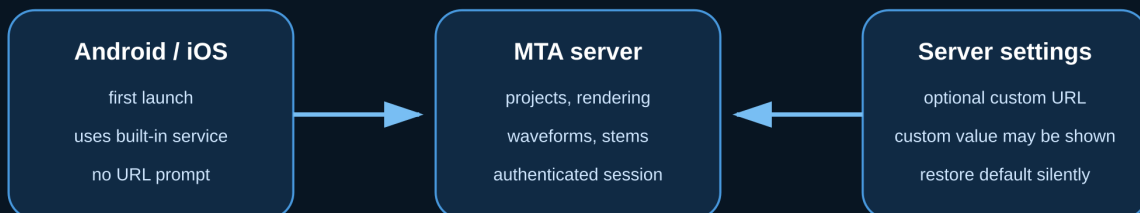
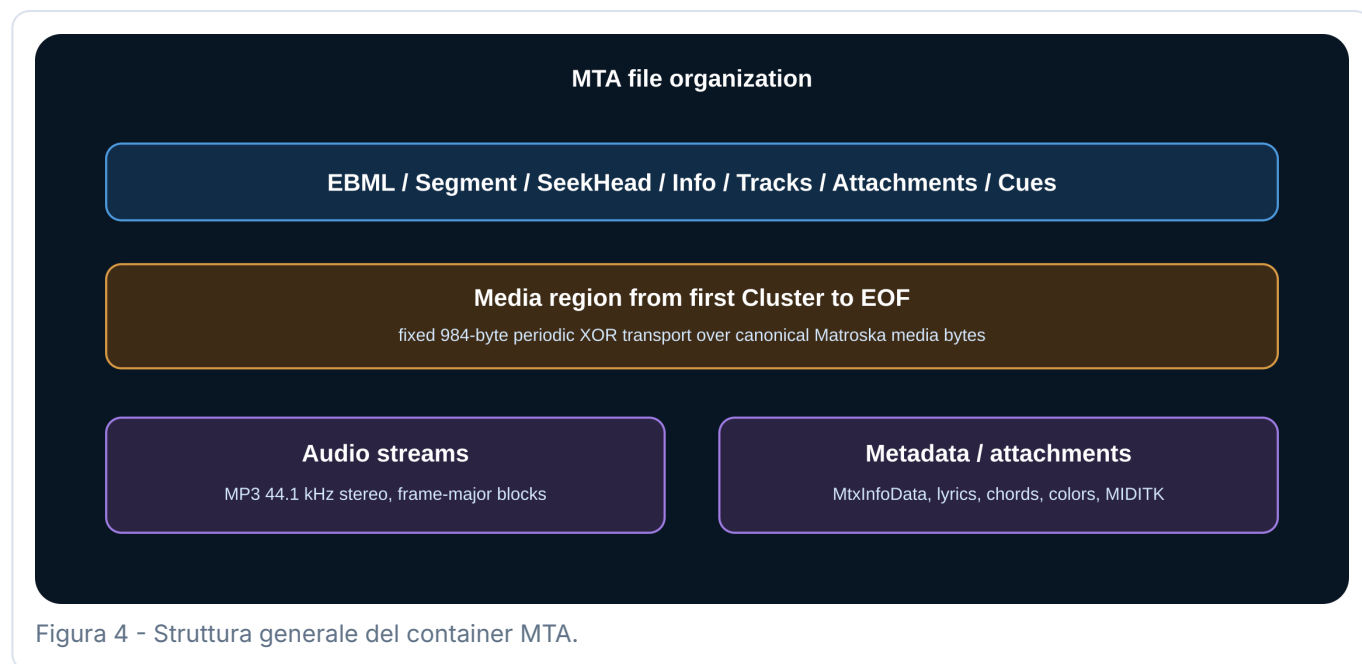


Figura 3 - Connessione mobile.

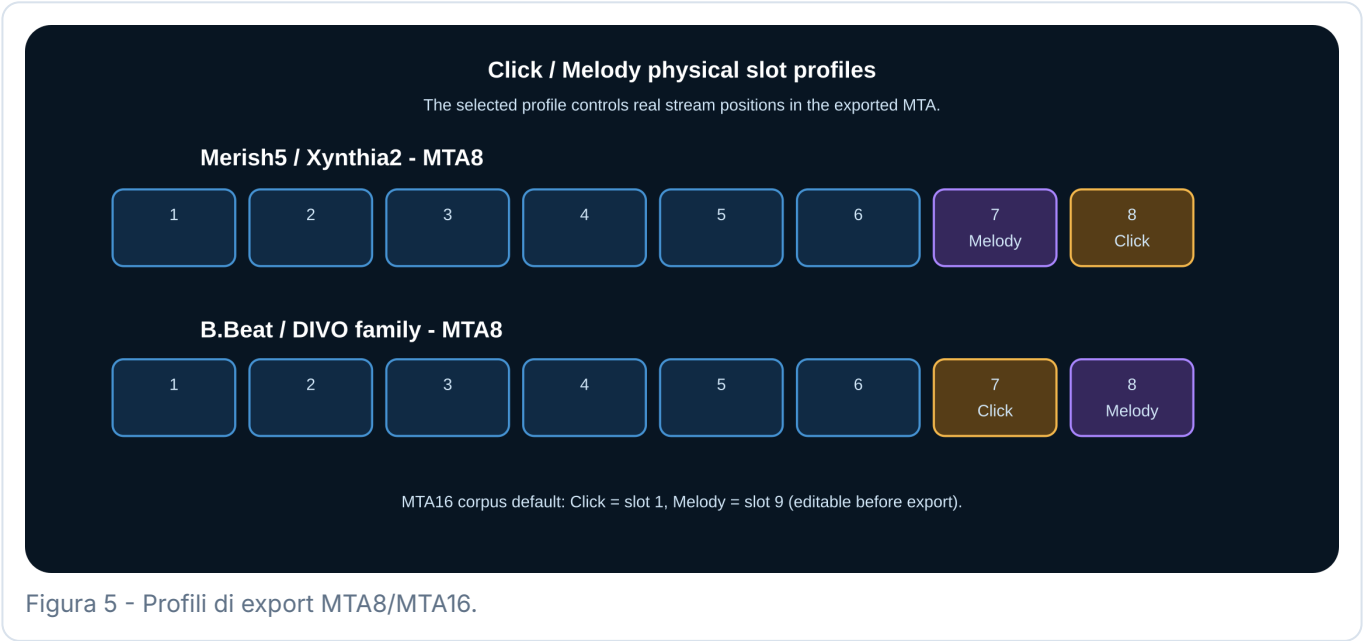
Android/iOS usano automaticamente il servizio preconfigurato senza prompt durante installazione/primo avvio. L'indirizzo predefinito resta interno e non viene mostrato. Un URL personalizzato può essere configurato successivamente e, poiché è scelto dall'utente, può essere mostrato nelle impostazioni.

8. Formato MTA



MTA usa strutture EBML/Matroska, stream audio MP3 e attachment di metadati. La regione media a partire dal primo Cluster usa un trasporto XOR periodico documentato. La specifica completa IT/EN è in docs/MTA_FORMAT_FINAL_SPEC_IT.md e docs/MTA_FORMAT_FINAL_SPEC_EN.md.

8.1 Profili Click/Melody



I profili MTA8 preservano posizioni fisiche specifiche. Il default MTA16 basato sul corpus usa Click 1 e Melody 9, sempre modificabili. Gli slot silenziosi intermedi vengono creati quando necessari per mantenere il numero fisico dello stream.

9. Operazioni e osservabilità

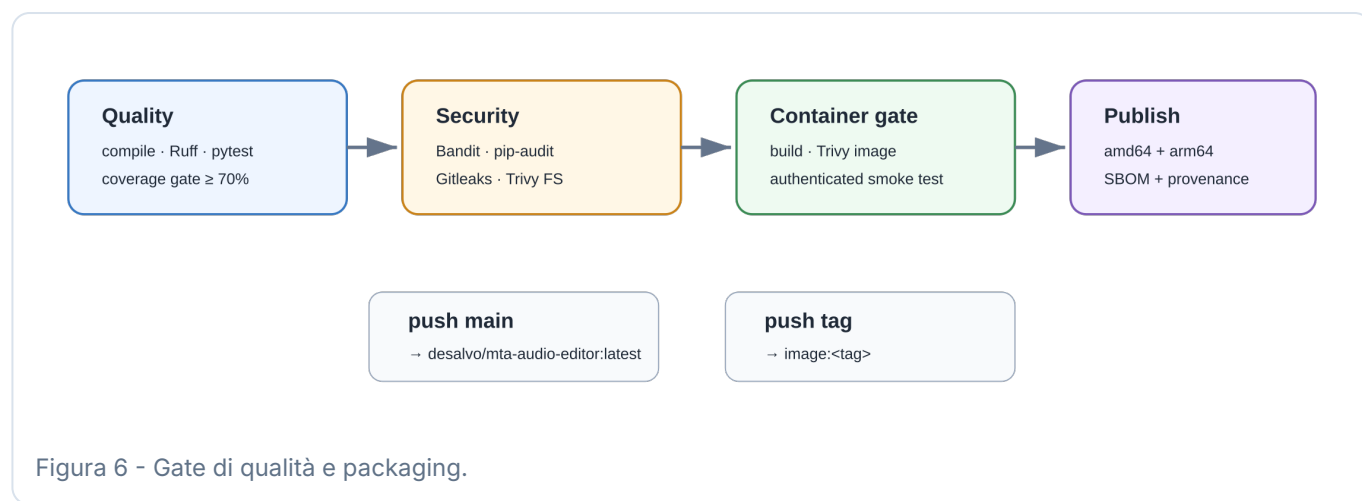
Monitorare health endpoint, spazio persistente, tempi di render, job lunghi, log applicativi, FFmpeg/Demucs e disponibilità del servizio. Le probe Kubernetes devono rimanere leggere e indipendenti dai job audio.

Segnale	Controllo
Health	/api/health
Storage	Spazio libero e inode del volume
Job	Durata, stato, errori server-side
Auth	Errori login/OAuth/SMTP
Media	ffmpeg, Demucs, generazione waveform/export

10. Upgrade e rollback

Prima dell'upgrade effettuare backup, verificare release notes e production gate, aggiornare immagini/manifests e validare l'apertura di progetti esistenti. Per rollback ripristinare la versione applicativa e, se necessario, lo snapshot del volume coerente con quella versione.

11. CI/CD e release



Il production gate include lint, test, controlli sicurezza e packaging. Le build mobile e native sono prodotte da workflow separati/step dedicati; i secret di signing restano nel sistema CI.

12. Troubleshooting amministrativo

Sintomo	Verifica
Upload 413/limitato	Allineare limite app e proxy/Ingress
Job stems molto lento	CPU/GPU, RAM, spazio temporaneo, modello Demucs
Login/email non funzionano	SMTP, URL pubblica, log auth, stato utente
Pod non scrive sul PVC	permessi storage, UID/GID, fsGroup
Client mobile non collega server custom	URL custom, TLS, DNS e raggiungibilità dal dispositivo
MTA non accettato dall'hardware	profilo slot, target, firmware e validazione sul dispositivo